

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 8 : La dualité GARCH et ARMA sur les carrés

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

Plan du chapitre

Avant de commencer	1
Un résultat qui réutilise tout le cours précédent	1
La transformation	2
L'innovation de la variance	2
L'innovation de la variance (suite)	2
La réécriture	2
Reconnaître la forme	2
Le cas général	3
Ce que montre la dualité	3
La condition de stationnarité, retrouvée	3
L'ACF des carrés, retrouvée	3
Pourquoi l'ARCH ne suffisait pas	4
Ce que permet la dualité	4
Identifier les ordres	4
Une estimation rapide, mais à éviter	4
Synthèse	5
Ce qu'il faut retenir	5

Avant de commencer

Un résultat qui réutilise tout le cours précédent

Ce que ce chapitre démontre

Un GARCH(p,q) sur ε_t **est** un ARMA(max(p,q), p) sur ε_t^2 .
Ce n'est pas une ressemblance : c'est la même équation, réécrite. Toute la théorie du cours ARMA s'applique donc directement, sans rien redémontrer.

La transformation

L'innovation de la variance

Définition

$$v_t = \varepsilon_t^2 - h_t.$$

Trois propriétés, toutes immédiates :

$$E(v_t | \Omega_{t-1}) = E(\varepsilon_t^2 | \Omega_{t-1}) - h_t = h_t - h_t = 0$$

$$\text{Cov}(v_t, v_{t-k}) = 0 \quad (k \geq 1)$$

v_t est un bruit blanc

Centré, non corrélé. C'est la **surprise** de la variance : l'écart entre le carré réalisé et ce qu'on en attendait la veille.

L'innovation de la variance (suite)

Une réserve importante

v_t est un bruit blanc **faible**, et sa variance n'est **pas constante** : elle dépend de h_t^2 . C'est un bruit blanc hétéroscédastique.

Cela ne gêne pas l'algèbre qui suit, mais explique pourquoi on n'estimera **pas** le GARCH par les moindres carrés sur les carrés — chapitre 13.

La réécriture

Partons du GARCH(1,1) et remplaçons h_t par $\varepsilon_t^2 - v_t$ et h_{t-1} par $\varepsilon_{t-1}^2 - v_{t-1}$:

$$\varepsilon_t^2 - v_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 (\varepsilon_{t-1}^2 - v_{t-1})$$

En regroupant :

Le résultat

$$\varepsilon_t^2 = \omega + (\alpha_1 + \beta_1) \varepsilon_{t-1}^2 + v_t - \beta_1 v_{t-1}$$

Reconnaître la forme

C'est un ARMA(1,1)

Avec les notations du cours précédent, en posant $y_t = \varepsilon_t^2$:

$$y_t = \theta + \underbrace{(\alpha_1 + \beta_1)}_{\text{coefficient AR}} y_{t-1} + v_t - \underbrace{\beta_1}_{\text{coefficient MA}} v_{t-1}.$$

La correspondance des paramètres

GARCH(1,1)	ARMA(1,1) sur ε_t^2
$\alpha_1 + \beta_1$	coefficient autorégressif
$-\beta_1$	coefficient de moyenne mobile
ω	constante

Le cas général

GARCH(p,q) et ARMA

$$\varepsilon_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^{\max(p,q)} (\alpha_i + \beta_i) \varepsilon_{t-i}^2 + v_t - \sum_{j=1}^p \beta_j v_{t-j},$$

soit un **ARMA**($\max(p, q)$, p) sur les carrés, avec la convention $\alpha_i = 0$ pour $i > q$ et $\beta_j = 0$ pour $j > p$.

Ce que montre la dualité

La condition de stationnarité, retrouvée

Sans aucun calcul nouveau

Un ARMA(1,1) est stationnaire si son coefficient autorégressif est de module inférieur à 1. Ici ce coefficient vaut $\alpha_1 + \beta_1$.

D'où $\alpha_1 + \beta_1 < 1$ — la condition du chapitre 7, obtenue comme corollaire du cours précédent.

L'ACF des carrés, retrouvée

Résultat immédiat

Un ARMA(1,1) a une ACF qui décroît géométriquement au taux du coefficient AR dès le retard 2. Donc

$$\text{Corr}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-k}^2) \propto (\alpha_1 + \beta_1)^k.$$

L'explication du fait 4

Avec $\pi = 0,99$, l'ACF des carrés vaut encore 0,82 au retard 20. C'est précisément la décroissance lente observée sur toutes les séries financières.

Le fait stylisé 4 n'est donc pas un fait supplémentaire : c'est la conséquence directe d'une persistance élevée.

Pourquoi l'ARCH ne suffisait pas

Le parallèle est complet

Sur les carrés	Modèle sur ε_t
MA(q)	ARCH(q)
ARMA(1,1)	GARCH(1,1)

Un MA(q) a une mémoire strictement finie ; un ARMA(1,1) a une mémoire infinie avec deux paramètres. Le passage de l'ARCH au GARCH **est** le passage du MA à l'ARMA.

Ce que permet la dualité

Identifier les ordres

Une méthode pratique

Appliquer aux carrés des résidus la table d'identification du cours ARMA :

ACF de $\hat{\varepsilon}_t^2$	PACF de $\hat{\varepsilon}_t^2$	Modèle
coupe après q	décroît	ARCH(q)
décroît	décroît	GARCH(p,q)

Ce qu'on observe presque toujours

Les deux décroissent. C'est la signature du cas mixte — donc d'un GARCH, non d'un ARCH. Et comme dans le cours ARMA, l'ambiguïté sur p et q se tranche par les critères d'information.

Une estimation rapide, mais à éviter

La tentation

Puisque c'est un ARMA, pourquoi ne pas l'estimer comme tel — par moindres carrés sur $\hat{\varepsilon}_t^2$?

Trois raisons de ne pas le faire

1. v_t est **fortement hétéroscédastique** : sa variance dépend de h_t^2 . Les MCO sont alors très inefficaces.
2. Rien ne garantit que les estimations respectent $\omega > 0$, $\alpha_1 \geq 0$, $\beta_1 \geq 0$.
3. La loi de v_t est très asymétrique, ce qui dégrade encore l'inférence.

À quoi cela sert quand même

À obtenir des **valeurs initiales** pour l'optimiseur du maximum de vraisemblance, et à comprendre pourquoi les logiciels convergent vite : ils partent d'un point déjà raisonnable.

Synthèse

Ce qu'il faut retenir

L'essentiel du chapitre 8

- $v_t = \varepsilon_t^2 - h_t$ est un bruit blanc **hétéroscédastique** : la surprise de la variance.
- Un GARCH(1,1) sur ε_t **est** un ARMA(1,1) sur ε_t^2 , de coefficient AR $\alpha_1 + \beta_1$ et de coefficient MA $-\beta_1$.
- En général : GARCH(p,q) $\iff$ ARMA(max(p,q), p) sur les carrés.
- La condition $\alpha_1 + \beta_1 < 1$ et la décroissance en π^k de l'ACF s'en déduisent sans calcul nouveau.
- ARCH est à GARCH ce que MA est à ARMA.
- On **n'estime pas** par MCO sur les carrés : v_t est trop hétéroscédastique, et les contraintes ne seraient pas respectées.

Vers le chapitre 9

La dynamique de h_t est réglée. Il reste la seconde moitié du modèle, laissée de côté depuis le chapitre 2 : la loi de z_t .